
Ayudantía 1 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 1 Defina lo que es una muestra aleatoria. Ejemplifique.

Problema 2 Identifique el tipo de inferencia (inductiva o deductiva) que se realiza en cada situación.

- Una persona lee un aviso de trabajo en internet cuyos requisitos mínimos para postular es tener una licenciatura en física y saber inglés. Al cumplir con ambos requisitos, la persona decide presentarse a la oficina de recursos humanos y postular al trabajo.
- Supongamos que un estudiante de medicina está realizando una investigación sobre los efectos de cierto medicamento contra el dolor de cabeza. Al analizar los datos, encuentra que el 90 % de los pacientes que recibieron el medicamento reportaron una disminución del dolor. A partir de esto, el estudiante concluye que el medicamento es efectivo para tratar el dolor de cabeza.

Problema 3 Sea $x = \{0, 0, 0, 0, 1\}$ una muestra aleatoria de tamaño 5. Se propone como modelo estadístico una distribución Uniforme en el intervalo (a, b) , con $a, b \in \mathbb{R}$, cuya función de densidad está dada por:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \cdot \mathbb{1}_{(a,b)}(x),$$

observe que el área bajo la curva se distribuye uniformemente en dicho intervalo, deduciendo que $\mathbb{P}(X \notin (a, b)) = 0$. Veremos más adelante en el curso que para estimar los parámetros del modelo propuesto, los estimadores por momentos de a y b de esta muestra, son respectivamente:

$$\hat{a} = \frac{1 - 2\sqrt{3}}{5}, \quad \hat{b} = \frac{1 + 2\sqrt{3}}{5}.$$

Sin embargo, $\hat{b} < 1$, lo que es una contradicción debido a que este el límite superior estimado del intervalo no comprende la última observación. Analice esta situación y reflexione sobre las consecuencias de una incorrecta especificación del modelo.

Problema 4 Supongamos que se está estudiando la relación entre la altura de una persona y varias variables como la edad, el género y el color de cabello. Al ajustar un modelo de regresión múltiple se incluyen todas las variables en el modelo. Sin embargo, un científico sugiere eliminar la variable relacionada con el color de pelo, debido a que la teoría biológica no indica que esta pueda tener una contribución significativa, en presencia de la edad y el género de los individuos. Por tanto, se está optando por construir un modelo más simple y sencillo de interpretar, que tenga la misma capacidad de explicar la variabilidad en la variable dependiente. ¿Qué principio está aplicando este científico?.

Problema 5 Defina el modelo estadístico para las siguientes muestras aleatorias.

1. Sea $Y_i \stackrel{\text{ind}}{\sim} B(p_i, n_i)$, $i = 1, \dots, m$, $p_i \in [0, 1]$, $n_i \in \mathbb{N}$ conocidos.
2. Sea $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, donde $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \in \mathbb{R}^+$.
3. Sea $Y_i | x_i \stackrel{\text{ind}}{\sim} N(m(x_i), \sigma^2)$, $i = 1, \dots, n$, donde $x_i \in \mathbb{R}$ son valores conocidos, $m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua.